

电磁学习题课2

钱叶妩

25210190027@m.fudan.edu.cn

2026/3/27

梯度 令方向导数最大的方向和大小

定义矢量场的散度

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \vec{F} &= \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oiint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} \\ &= \nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}\end{aligned}$$

定义矢量场的旋度

$$\begin{aligned}(\operatorname{rot} \vec{F})_n &= \operatorname{rot} \vec{F} \cdot \vec{e}_n = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta S} \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{l} \\ \operatorname{rot} \vec{F} &= \nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}.\end{aligned}$$

1-1 氢原子由一个质子(即氢原子核)和一个电子组成. 根据经典模型, 在正常状态下, 电子绕核做圆周运动, 轨道半径是 $5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$. 已知质子质量 $m' = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 电子质量 $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$. 电荷分别为 $\pm e = \pm 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, 万有引力常数 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$. (1) 求电子所受的库仑力; (2) 库仑力是万有引力的多少倍? (3) 求电子的速度.

$$(1) \quad F_c = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 8.22 \times 10^{-8} \text{ N}$$

$$(2) \quad F_G = \frac{Gmm'}{r^2} = 3.63 \times 10^{-47} \text{ N} \quad \text{Ratio} = \frac{F_c}{F_G} = 2.27 \times 10^{39}$$

$$(3) \quad v = \sqrt{\frac{F_c r}{m}} = 2.18 \times 10^6 \text{ m/s}$$

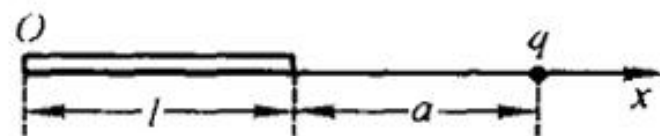
1-6 在早期(1911年)进行的许多实验中,密立根测得一些单个油滴的电荷量的绝对值如下:

$6.563 \times 10^{-19} \text{ C}$	$13.13 \times 10^{-19} \text{ C}$
$19.71 \times 10^{-19} \text{ C}$	$8.204 \times 10^{-19} \text{ C}$
$16.48 \times 10^{-19} \text{ C}$	$22.89 \times 10^{-19} \text{ C}$
$11.50 \times 10^{-19} \text{ C}$	$18.08 \times 10^{-19} \text{ C}$
$26.13 \times 10^{-19} \text{ C}$	

试根据这些数据,推测元电荷 e 的数值.

$$\begin{aligned} 6.563 &\approx 4e \Rightarrow e \approx 1.6408 \times 10^{-19} \text{ C}, \\ 8.204 &\approx 5e \Rightarrow e \approx 1.6408 \times 10^{-19} \text{ C}, \\ 11.50 &\approx 7e \Rightarrow e \approx 1.6429 \times 10^{-19} \text{ C}, \\ 13.13 &\approx 8e \Rightarrow e \approx 1.6413 \times 10^{-19} \text{ C}, \\ 16.48 &\approx 10e \Rightarrow e \approx 1.6480 \times 10^{-19} \text{ C}, \\ 18.08 &\approx 11e \Rightarrow e \approx 1.6436 \times 10^{-19} \text{ C}, \\ 19.71 &\approx 12e \Rightarrow e \approx 1.6425 \times 10^{-19} \text{ C}, \\ 22.89 &\approx 14e \Rightarrow e \approx 1.6350 \times 10^{-19} \text{ C}, \\ 26.13 &\approx 16e \Rightarrow e \approx 1.6331 \times 10^{-19} \text{ C}. \end{aligned}$$

1-9 电荷量为 q 的点电荷位于一带电细棒的延长线上. 棒长为 l , 电荷线密度 $\eta = \eta_0 \left(1 - \frac{2x}{l}\right)$, η_0 为一常数, q 与棒相近的一端之间的距离为 a (如图所示), 试求此点电荷所受到的作用力.



习题 1-9 图

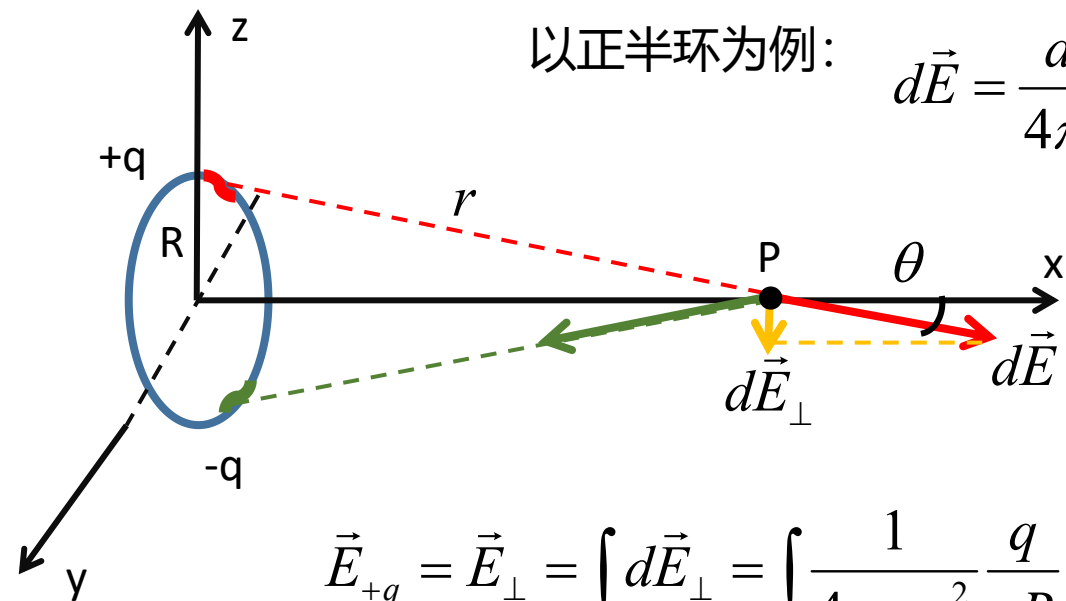
取 $x \sim x+dx$ 的一段微元, 其在 q 处的电场强度为

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\eta}{(l+a-x)^2} dx$$

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \int q dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^l \frac{\eta}{(l+a-x)^2} dx \\ &= \frac{\eta_0}{4\pi\epsilon_0} \left[\int_0^l \frac{1 + \frac{2}{l}(l+a-x) - \frac{2}{l}(l+a)}{(l+a-x)^2} dx \right] \\ &= \frac{\eta_0}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1+\frac{2a}{l}}{l+a-x} - \frac{2}{l} \ln(l+a-x) \right]_0^l \\ &= \frac{\eta_0}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2}{l} \ln\left(\frac{l+a}{a}\right) - \frac{2a+l}{a(a+l)} \right] \hat{x} \end{aligned}$$

1-10 半径为 R 的细圆环, 由两个分别带有等量异号电荷的半圆环所组成, 电荷均匀分布在环上, 电荷量绝对值都是 q , 试求垂直于圆面的对称轴上远离圆环面的 P 点的电场强度.

方法一: 上下半环在 P 点产生的电场: 平行于 x 轴方向的分量抵消, 垂直于 x 轴方向的分量相同且叠加



以正半环为例:

$$d\vec{E} = \frac{dq \cdot \hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\hat{r} = \sin\theta \cdot \hat{e}_\perp + \cos\theta \cdot \hat{e}_\parallel$$

$$dq = \eta \cdot dl = \frac{q}{\pi R} \cdot dl$$

$$d\vec{E}_\perp = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{q}{\pi R} dl \cdot \sin\theta \cdot \hat{e}_\perp$$

$$\hat{e}_\perp = -\cos\varphi \cdot \hat{y} - \sin\varphi \cdot \hat{z}$$

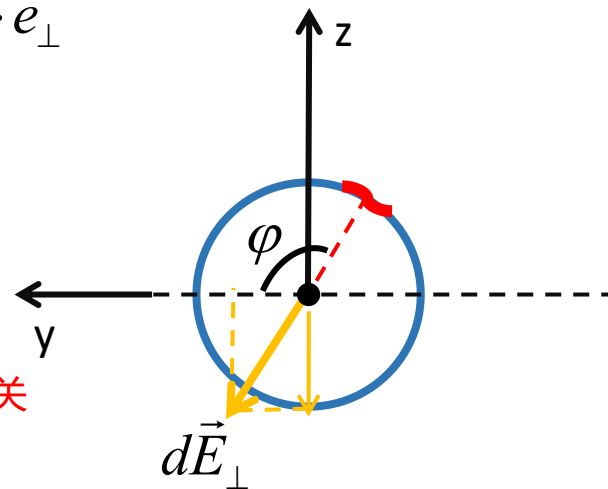
$$\vec{E}_{+q} = \vec{E}_\perp = \int d\vec{E}_\perp = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{q}{\pi R} dl \cdot \sin\theta \cdot (-\cos\varphi \cdot \hat{y} - \sin\varphi \cdot \hat{z})$$

φ 从 0 到 π 积分

$$dl = R \cdot d\varphi$$

$$= \frac{q \sin\theta}{2\pi^2 \epsilon_0 r^2} \cdot (-\hat{z}) = \frac{qR}{2\pi^2 \epsilon_0 r^3} \cdot (-\hat{z}) = \frac{qR}{2\pi^2 \epsilon_0 (R^2 + x_P^2)^{3/2}} \cdot (-\hat{z}) = \vec{E}_{-q}$$

综上
$$\vec{E} = \frac{qR}{\pi^2 \epsilon_0 (R^2 + x_P^2)^{3/2}} \cdot (-\hat{z}) \approx \frac{qR}{\pi^2 \epsilon_0 x_P^3} \cdot (-\hat{z})$$



y, z 单位矢与积分无关

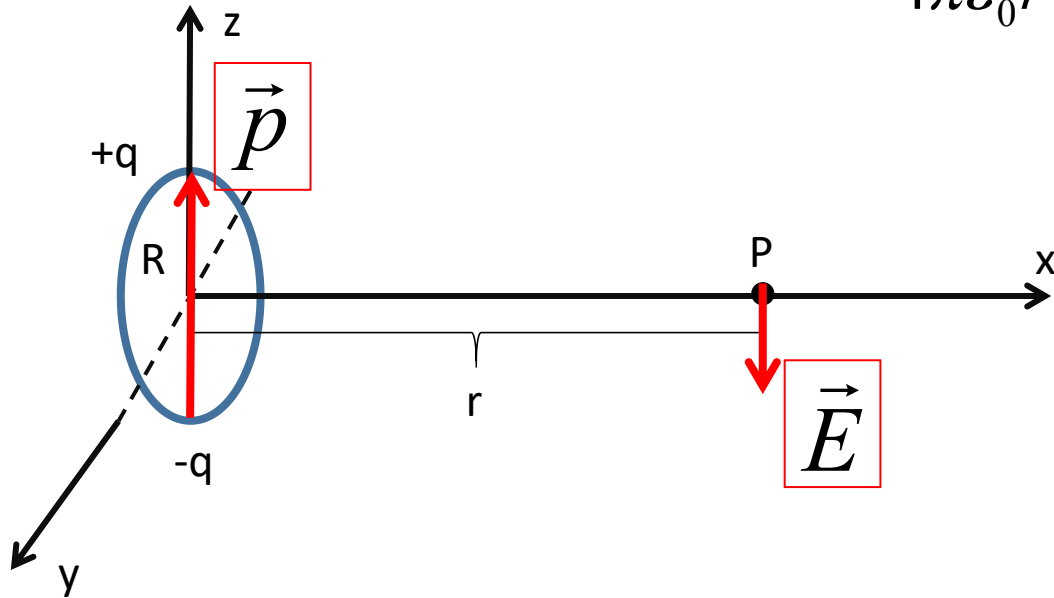
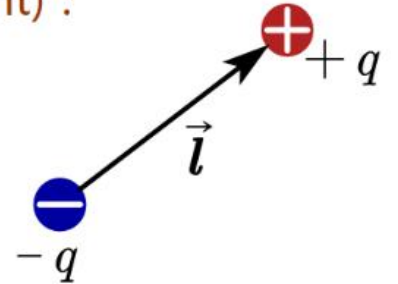
1-10 半径为 R 的细圆环, 由两个分别带有等量异号电荷的半圆环所组成, 电荷均匀分布在环上, 电荷量绝对值都是 q , 试求垂直于圆面的对称轴上远离圆环面的 P 点的电场强度.

方法二: 直接近似为电偶极子

$$\vec{E} = \frac{-\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

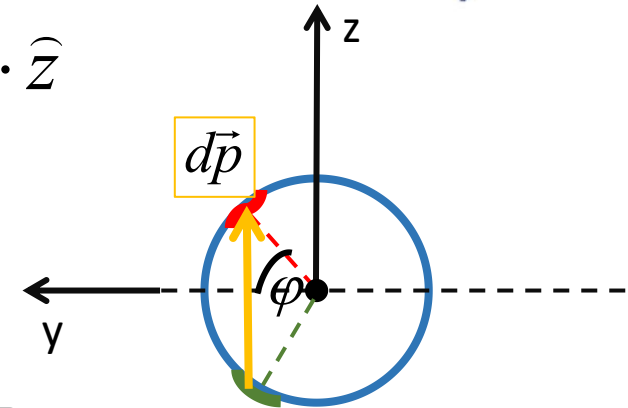
电偶极矩 (Dipole moment):

$$\mathbf{p} = ql$$



$$d\vec{p} = dq \cdot 2R \sin \varphi \cdot \hat{z}$$

$$dq = \eta \cdot dl = \frac{q}{\pi R} \cdot dl = \frac{q}{\pi R} \cdot R d\varphi$$



$$\vec{p} = \int d\vec{p} = \int \frac{q}{\pi R} \cdot R d\varphi \cdot 2R \sin \varphi \cdot \hat{z} = \frac{2Rq}{\pi} \cdot \hat{z} \cdot \int_0^\pi d\varphi \sin \varphi = \frac{4Rq}{\pi} \cdot \hat{z}$$

$$\vec{E} = \frac{-\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{-1}{4\pi\epsilon_0 r^3} \cdot \frac{4Rq}{\pi} \cdot \hat{z} = \frac{Rq}{\pi^2 \epsilon_0 r^3} \cdot (-\hat{z})$$

1-16 两个共轴均匀带电的细圆环, 半径均为 a , 相距为 b , 把点电荷 q 从无穷远处移到各环中心所需作的功分别为 A_1 和 A_2 , 试求两细圆环上的电荷 q_1 和 q_2 .
 = 从各环中心移到无穷远处电场力做的功
 = 各环中心电势能

带电圆环在轴线上的场为

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qz}{(a^2 + z^2)^{3/2}} \hat{e}_z$$

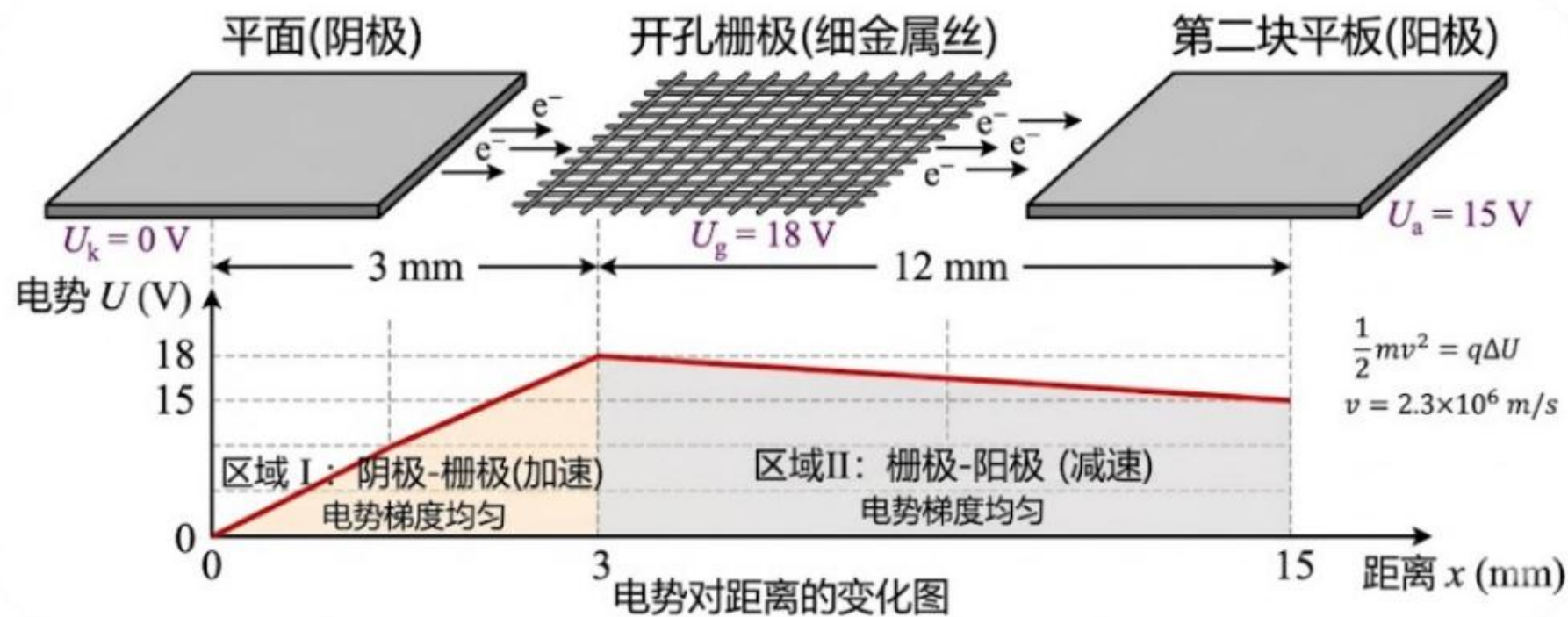
取无穷远处为零点

电势能:
$$W = -\frac{qq_1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\infty}^r \frac{zdz}{(a^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{qq_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{a^2 + r^2}}$$

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{a} + \frac{q_2}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\ A_2 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_2}{a} + \frac{q_1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} q_1 &= \frac{4\pi\epsilon_0 a \sqrt{a^2 + b^2}}{qb^2} (\sqrt{a^2 + b^2} A_1 - a A_2) \\ q_2 &= \frac{4\pi\epsilon_0 a \sqrt{a^2 + b^2}}{qb^2} (\sqrt{a^2 + b^2} A_2 - a A_1) \end{aligned}$$

1-19 真空三极管可理想化如下. 一个平面(阴极)发射电子,其初速度可忽略不计. 一个细金属丝制成的开孔栅极平行于阴极,且离阴极 3 mm,其电势高出阴极 18 V,第二块平板(阳极)在栅极外面 12 mm 处,并处于高出阴极 15 V 的电势,假定栅平面是一个等势面,且假定阴极与栅极之间,栅极与阳极之间的电势梯度都是均匀的. 还假定栅极的孔径足够大,使电子畅通无阻地通过它.

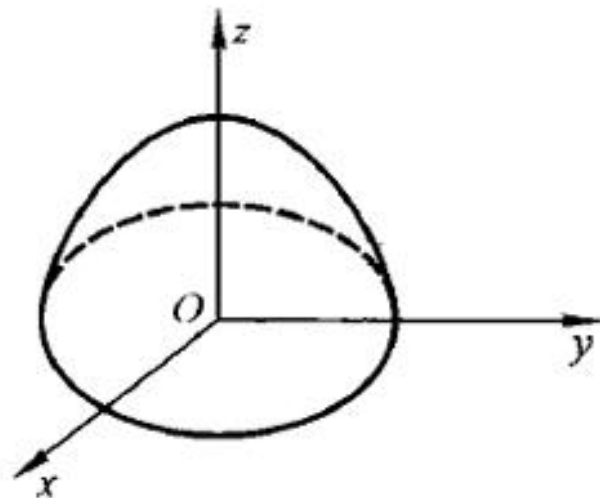
- (1) 沿着阴极到阳极的直线,画出电势对距离的变化图;
- (2) 电子打到阳极的速度将有多大?



1-21 一半径为 R 的碗状半球面均匀带电，电荷面密度为 σ ，其碗口处于 Oxy 平面，试求处于碗口内而位于 Oxy 平面上任一点的电势

考虑两个半球组成一个球，则球内任意一点的电势为 $\frac{\sigma R}{\epsilon_0}$ ，
则由对称性及电势叠加原理，半球中 Oxy 平面上任意一点的电势
为球的一半。

$$\varphi = \frac{\sigma R}{2\epsilon_0}$$



习题 1-21 图

1-23 设匀强电场的方向与半径为 R 的半球面的轴线平行(如图所示).

(1) 计算通过此半球面的电场强度通量;

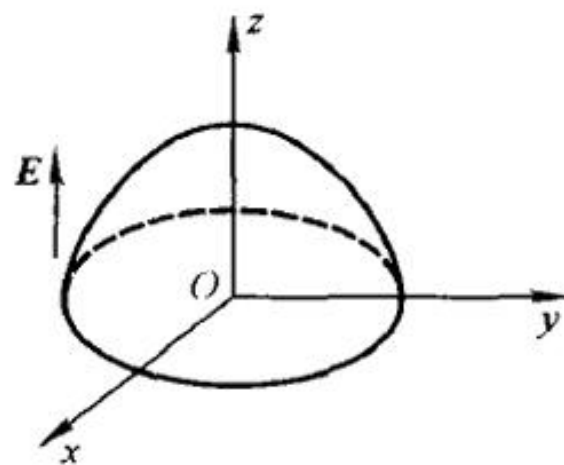
(2) 若场强 E 与这半球面的轴线成 60° 角,试问通过半球面的电场强度通量是多少?

(1)

$$\begin{aligned}\phi_1 &= \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \iint E \cdot \cos\varphi \cdot R^2 \sin\varphi d\theta d\varphi \\ &= ER^2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} \sin\varphi \cos\varphi d\varphi \\ &= \pi ER^2\end{aligned}$$

(2) 场强 E 分为 z 方向垂直分量和 xy 方向水平分量, 水平分量 E 由于对称性, 通量为 0. 垂直分量 E 为原来的 $1/2$, 通量为原来的 $1/2$.

$$\phi_2 = \phi_1 \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \pi ER^2$$



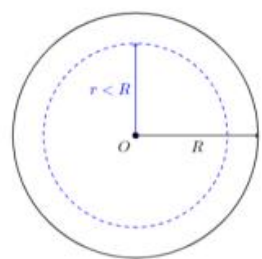
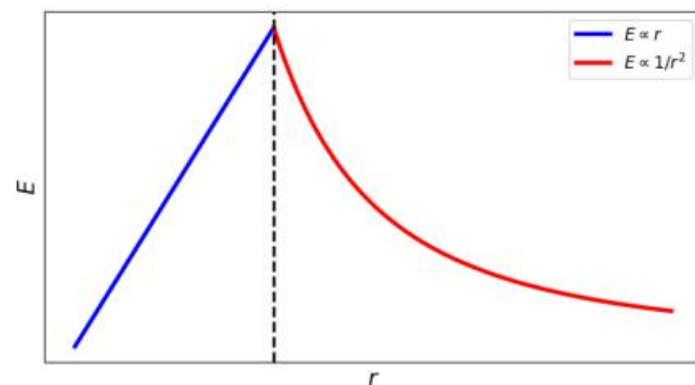
习题 1-23 图

1-26 (1) α 粒子以 $1.6 \times 10^7 \text{ m/s}$ 的初速度从很远的地方射向固定在靶上的金原子核, 若将金核当做一个半径为 $6.9 \times 10^{-15} \text{ m}$ 的均匀带电的球体, 试求 α 粒子能达到的离金核的最远距离. (2) 如果这 α 粒子要穿过固定于靶上的金原子核的核心后再飞出此核, 试求它至少应具有多大的初动能?

(1) 能量守恒, 动能 $\rightarrow$ 电势能 $\frac{1}{2} m_{\alpha} v_0^2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_{\alpha} q_{\text{Au}}}{r_{\min}}$

解得 $r_{\min} = \frac{q_{\alpha} q_{\text{Au}}}{2\pi\epsilon_0 m_{\alpha} v_0^2} \quad r_{\min} \approx 4.2 \times 10^{-14} \text{ m}$

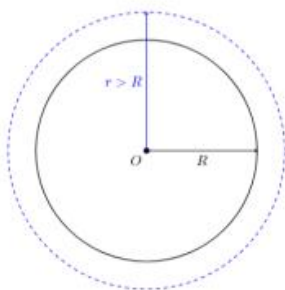
(2) 均匀带电球体电荷密度 $\rho = \frac{q_{\text{Au}}}{\frac{4}{3}\pi R^3}$



① 均匀带电球内电场 $r < R$

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3 \rho}{\epsilon_0} \quad \text{解得} \quad E(r) = \frac{q_{\text{Au}}}{4\pi\epsilon_0 R^3} r$$

$$W_1 = q_{\alpha} \int_0^R dr \frac{q_{\text{Au}}}{4\pi\epsilon_0 R^3} r = \frac{q_{\alpha} q_{\text{Au}}}{8\pi\epsilon_0 R^2}$$



② 均匀带电球外电场 $r > R$

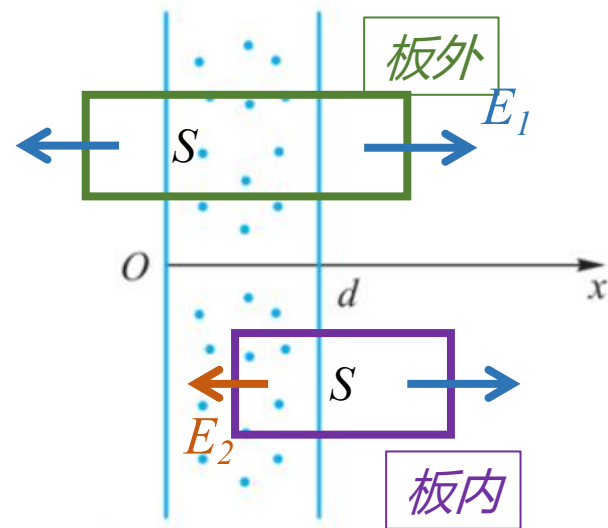
$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{q_{\text{Au}}}{\epsilon_0} \quad \text{解得} \quad E(r) = \frac{q_{\text{Au}}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$W_2 = q_{\alpha} \int_R^{\infty} dr \frac{q_{\text{Au}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q_{\alpha} q_{\text{Au}}}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$E_k = W_1 + W_2 = \frac{3q_{\alpha} q_{\text{Au}}}{8\pi\epsilon_0 R^2} \approx 7.8 \times 10^{-12} \text{ J} \approx 49.45 \text{ MeV}$$

1-29 一厚度为 d 的无限大带电平板, 垂直于 x 轴, 其一个表面与 $x=0$ 的平面重合(如图所示), 板内电荷体密度 $\rho=ax$, a 为常量, 试求空间各处的电场强度. 若其电荷体密度 $\rho=\text{常量}$, 则板内外的电场强度分布又如何? 试分别画出两种情况下的 $E=E(x)$ 曲线.

首先令电场朝向面法矢方向



习题 1-29 图

① $\rho=ax$

$$\text{板外 } E_1 \cdot S + E_1 \cdot S = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^d ax \cdot S dx$$

$$2E_1 = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^d ax dx = \frac{a}{\epsilon_0} \cdot \frac{d^2}{2}$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \vec{E}_1 = \frac{ad^2}{4\epsilon_0} \hat{x} & x > d \\ \vec{E}_1 = \frac{ad^2}{4\epsilon_0} (-\hat{x}) & x < 0 \end{array} \right.$$

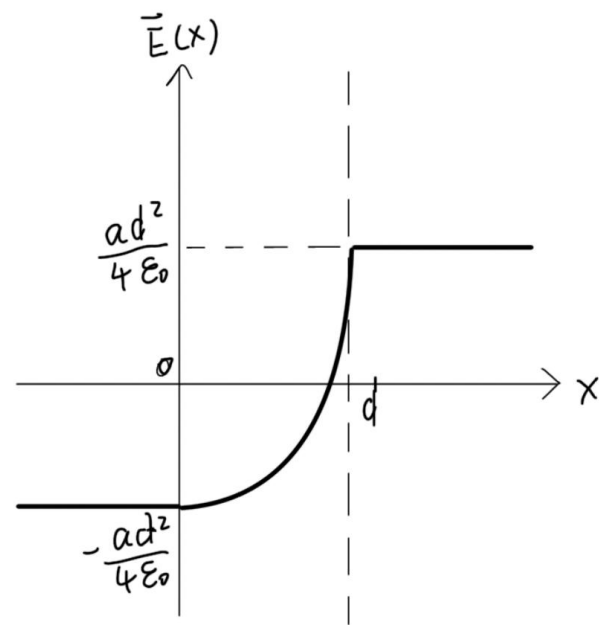
$$\text{板内 } E_1 \cdot S + E_2 \cdot S = \frac{1}{\epsilon_0} \int_x^d ax' \cdot S dx'$$

$$\frac{ad^2}{4\epsilon_0} + E_2 = \frac{a}{\epsilon_0} \int_x^d x' dx' = \frac{a}{\epsilon_0} \left(\frac{d^2}{2} - \frac{x^2}{2} \right)$$

$$\vec{E}_2 = \frac{a}{\epsilon_0} \left(\frac{d^2}{4} - \frac{x^2}{2} \right) \cdot (-\hat{x})$$

$$\vec{E}_2 = \left(\frac{ax^2}{2\epsilon_0} - \frac{ad^2}{4\epsilon_0} \right) \hat{x}$$

$$\vec{E}(x) = \begin{cases} \frac{ad^2}{4\epsilon_0} \hat{x} & x > d \\ \left(\frac{ax^2}{2\epsilon_0} - \frac{ad^2}{4\epsilon_0} \right) \hat{x} & 0 < x < d \\ \frac{ad^2}{4\epsilon_0} (-\hat{x}) & x < 0 \end{cases}$$



1-29 一厚度为 d 的无限大带电平板, 垂直于 x 轴, 其一个表面与 $x=0$ 的平面重合(如图所示), 板内电荷体密度 $\rho=ax$, a 为常量, 试求空间各处的电场强度. 若其电荷体密度 $\rho=\text{常量}$, 则板内外的电场强度分布又如何? 试分别画出两种情况下的 $E=E(x)$ 曲线.

② $\rho=C$

$$\text{板外} \quad E_1 \cdot S + E_1 \cdot S = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^d C \cdot S dx$$

$$2E_1 = \frac{C}{\varepsilon_0} \int_0^d dx = \frac{Cd}{\varepsilon_0}$$

$$\text{板内} \quad E_1 \cdot S + E_2 \cdot S = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_x^d C \cdot S dx'$$

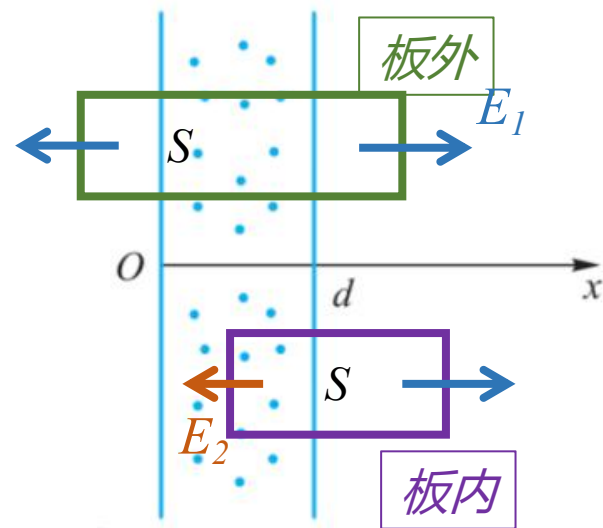
$$\frac{Cd}{2\varepsilon_0} + E_2 = \frac{C}{\varepsilon_0} \int_x^d dx' = \frac{C}{\varepsilon_0} (d-x)$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \vec{E}_1 = \frac{Cd}{2\varepsilon_0} \hat{x} & x > d \\ \vec{E}_1 = \frac{Cd}{2\varepsilon_0} (-\hat{x}) & x < 0 \end{array} \right.$$

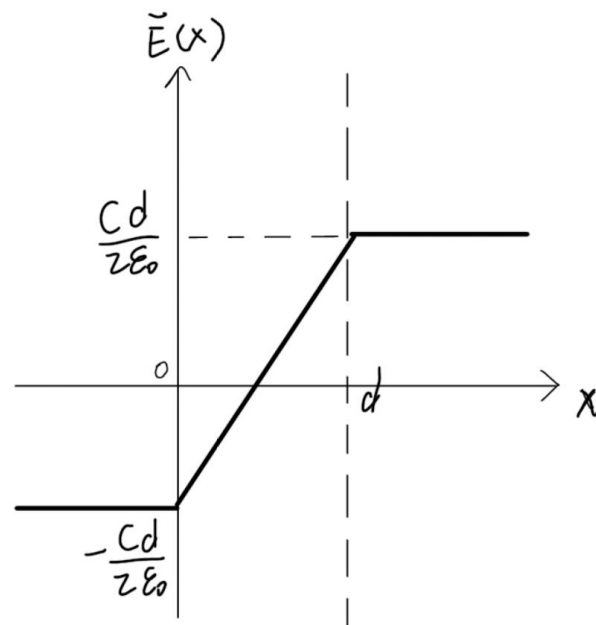
$$\vec{E}_2 = \left(\frac{Cd}{2\varepsilon_0} - \frac{Cx}{\varepsilon_0} \right) \cdot (-\hat{x})$$

$$\vec{E}_2 = \left(\frac{Cx}{\varepsilon_0} - \frac{Cd}{2\varepsilon_0} \right) \hat{x}$$

$$\vec{E}(x) = \begin{cases} \frac{Cd}{2\varepsilon_0} \hat{x} & x > d \\ \left(\frac{Cx}{\varepsilon_0} - \frac{Cd}{2\varepsilon_0} \right) \hat{x} & 0 < x < d \\ \frac{Cd}{2\varepsilon_0} (-\hat{x}) & x < 0 \end{cases}$$

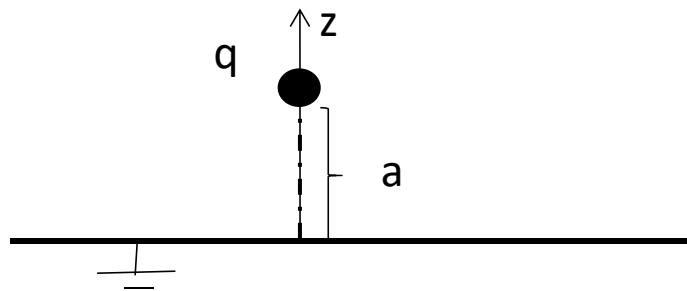


习题 1-29 图

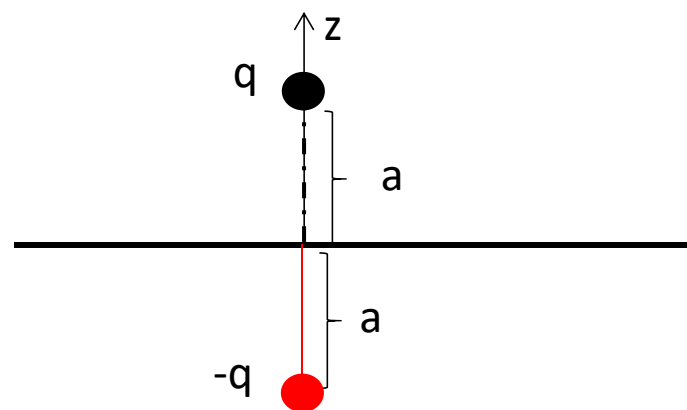


镜像电荷法

题1 一点电荷 q 位于无限大接地导体平面上方，距平面高度为 a 。设导体平面为 $z = 0$ ，点电荷位于 $(0, 0, a)$ 。求：上半空间 $z > 0$ 的电势 $V(x, y, z)$



求解区域： $z > 0$



镜像电荷法：

理论依据：静电场唯一性原理

要点：

①“替代”没有改变待求解区域的实际电荷分布/镜像电荷只能位于非求解区域；-----求解区域方程相同

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

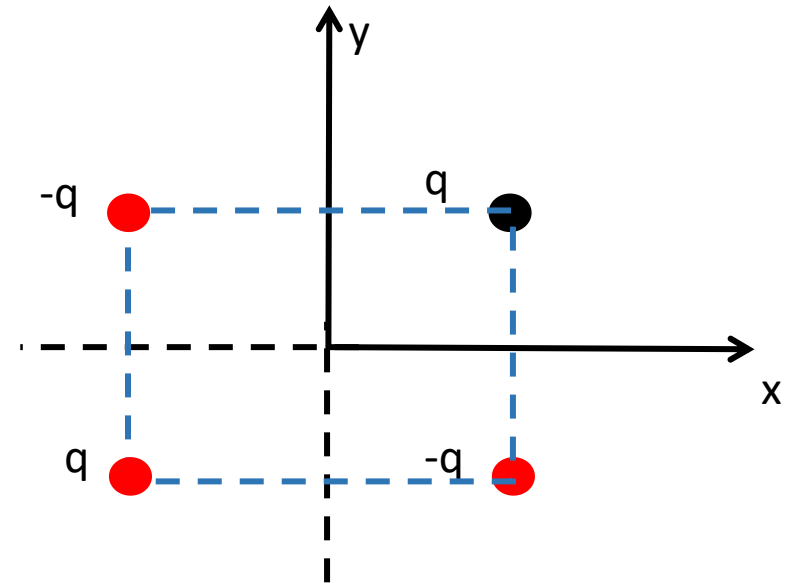
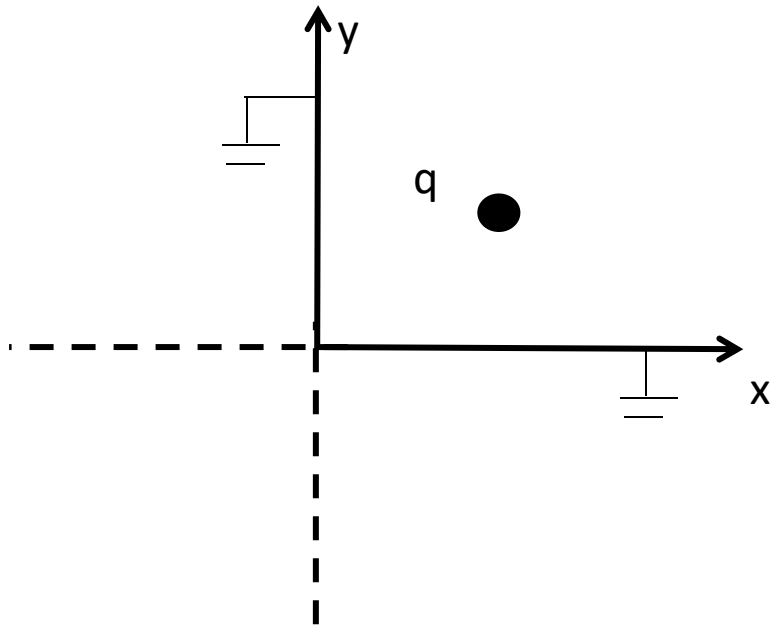
②“替代”后与“替代”前满足相同边界条件-----求解区域边界条件相同

- 给定电势 $\leftrightarrow$ 第一类边界条件 (Dirichlet)
- 给定电荷 / 场法向分量 $\leftrightarrow$ 第二类边界条件 (Neumann)

则确定唯一解：电场分布

$$V(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - a)^2}} - \frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + a)^2}} \right]$$

题2 两块无限大接地导体平面分别位于 $x = 0$ 和 $y = 0$ ，两平面互相垂直。一区域 $x > 0, y > 0$ 内有一点电荷 q ，位于 $(a, b, 0)$ 。求该区域内电势分布。



$$V(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_1} - \frac{q}{r_2} - \frac{q}{r_3} + \frac{q}{r_4} \right)$$

$$r_1 = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2 + z^2}$$

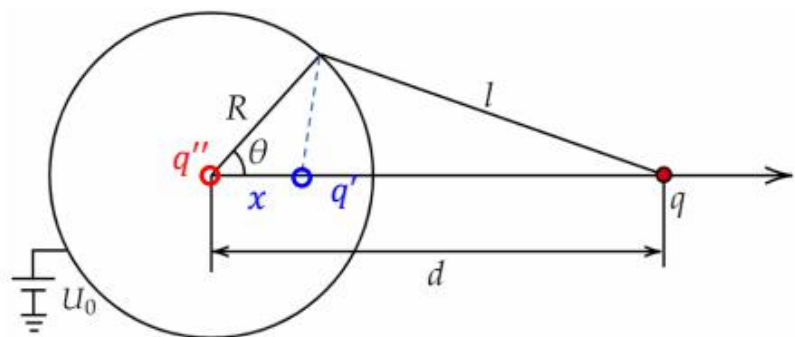
$$r_2 = \sqrt{(x + a)^2 + (y - b)^2 + z^2}$$

$$r_3 = \sqrt{(x - a)^2 + (y + b)^2 + z^2}$$

$$r_4 = \sqrt{(x + a)^2 + (y + b)^2 + z^2}$$

题3

假设电势为 U_0 的导体球外在距离球心为 d ($d > R$)处有一点电荷 q , 求球外空间的电势。



在非求解区域（球内）用两个镜电荷替代导体球上未知分布的电荷：

① q' , 使边界等势 ($=0$)

② q'' , 使边界等势的同时电势为 U_0 。(第一类边条)

① 由对称性, 考虑将像电荷 q' 放置于球心和 q 所在直线上, 距离球心 x 处。

球上任意一点 A 的电势为:

$$\varphi_A = \frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{q'}{\sqrt{R^2 + x^2 - 2Rx \cos \theta}} + \frac{q}{\sqrt{R^2 + d^2 - 2Rd \cos \theta}} \right) = 0$$

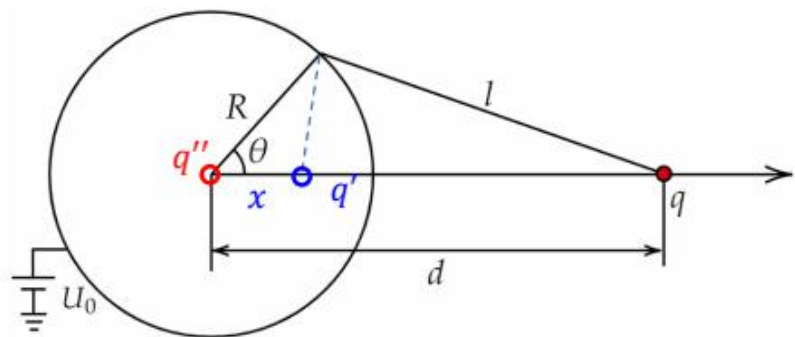
设 $q' = kq$, 则得: $R^2 + x^2 - k^2(R^2 + d^2) - 2R \cos \theta(x - dk^2) = 0$

上式对任意 θ 成立: $x - dk^2 = 0$ 得: $k^2 = \frac{x}{d}$

带回上式: $x = d$ (舍去), $x = \frac{R^2}{d} \rightarrow k = -\frac{R}{d}$ 即 $q' = -\frac{R}{d}q$

题3

假设电势为 U_0 的导体球外在距离球心为 d ($d > R$)处有一点电荷 q ，求球外空间的电势。



在非求解区域（球内）用两个镜电荷替代导体球上未知分布的电荷：

① q' ，使边界等势（=0）

② q'' ，使边界等势的同时电势为 U_0 。（第一类边条）

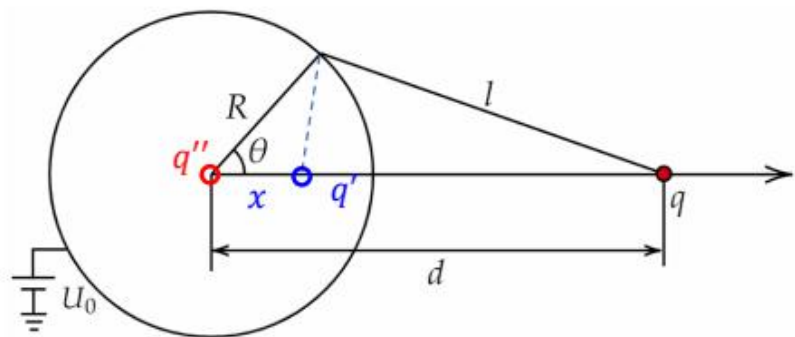
② 在球心放置一个电荷 $q'' = 4\pi\epsilon_0 R U_0$ ，使导体球电势为 U_0

综上，利用镜像点电荷能简单计算出求解区域（球外空间）的电势

$$\varphi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{4\pi\epsilon_0 R U_0}{r} - \frac{\frac{R}{d}q}{\sqrt{r^2 + (\frac{R^2}{d})^2 - 2(\frac{R^2}{d})r \cos \theta}} + \frac{q}{\sqrt{r^2 + d^2 - 2dr \cos \theta}} \right)$$

题4

假设净电量为 Q 的导体球外在距离球心为 d ($d > R$)处有一点电荷 q ，求球外空间的电势。



在非求解区域（球内）用两个镜电荷替代导体球上未知分布的电荷：

① q' ，使边界等势（ $=0$ ）

② q'' ，使边界等势的同时，满足导体内电荷量相同（边界法向导数的积分约束，第二类边条）

① 依旧考虑将像电荷 q' 放置于球心和 q 所在直线上，距离球心 x 处。

同理得：

$$x = \frac{R^2}{d}$$

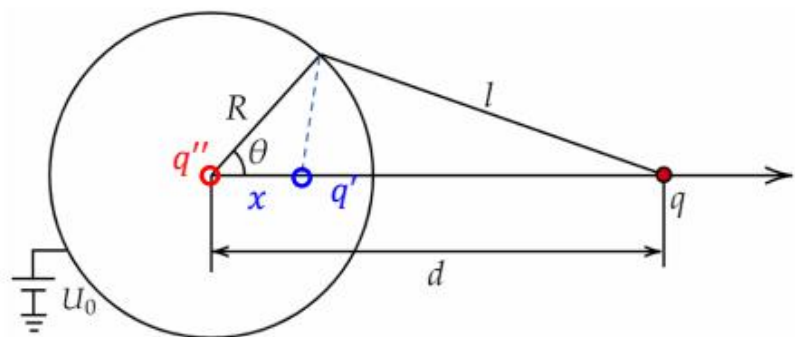
$$q' = -\frac{R}{d}q$$

② 满足等势条件后，还需要满足导体内电荷量相同的条件，故在球心再放置一个 q''

$$q'' = Q + \frac{R}{d}q$$

题4

假设净电量为 Q 的导体球外在距离球心为 d ($d > R$)处有一点电荷 q ，求球外空间的电势。



在非求解区域（球内）用两个镜电荷替代导体球上未知分布的电荷：

① q' ，使边界等势（ $=0$ ）

② q'' ，使边界等势的同时，满足导体内电荷量相同（边界法向导数的积分约束，第二类边条）

综上，球外空间的电势等价于 q 与两个像电荷 q' 、 q'' 共同产生的电势，极坐标下，球外任意一点 $P(r, \theta)$ 的电势：

$$\varphi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q + \frac{R}{d}q}{r} - \frac{\frac{R}{d}q}{\sqrt{r^2 + (\frac{R^2}{d})^2 - 2(\frac{R^2}{d})r \cos \theta}} + \frac{q}{\sqrt{r^2 + d^2 - 2dr \cos \theta}} \right)$$